Compresión de Imágenes

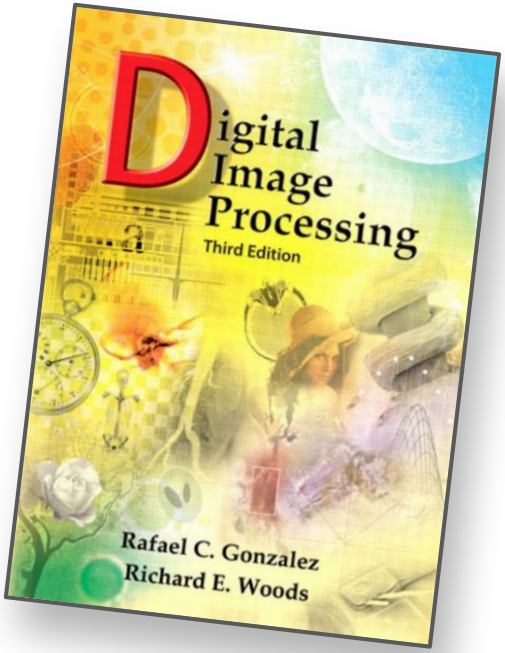
Prof. Peter Montalvo García

Agenda

- Motivación
- Redundancia de código
- Redundancia espacio-temporal
  - Redundancia Interpixel
- Redundancia psico-visual
- Sistema de compresión de imágenes
- Compresión con pérdida y sin pérdidas
- Códigos de Huffman
- K-means y cuantización

Nota

- Esta sesión está basada en el libro “Digital Image Processing” 3ra edición de Rafael C. González y Richard E. Woods. En especial el capítulo **8**



Pregunta

Contexto: Un video en SD (720x480) usando colores de 24 bits (3 bytes - uno por canal RGB) a 30 fps

¿Cuánto ocupa aproximadamente 1 vídeo de 2 horas?

A) 10^9 bytes

B) 10^{10} bytes

C) 10^{11} bytes

D) 10^{12} bytes

Pregunta

Contexto: Un video en SD (720x480) usando colores de 24 bits (3 bytes - uno por canal RGB) a 30 fps

¿Cuánto ocupa aproximadamente 1 vídeo de 2 horas?

$$30\frac{\text{frames}}{\text{sec}} \times (720 \times 480)\frac{\text{pixels}}{\text{frame}} \times 3\frac{\text{bytes}}{\text{pixel}} = 31{,}104{,}000 \text{ bytes/sec}$$

$$31{,}104{,}000\frac{\text{bytes}}{\text{sec}} \times \left(60^2\right)\frac{\text{sec}}{\text{hr}} \times 2 \text{ hrs} \cong 2.24 \times 10^{11} \text{ bytes}$$

A) 10^9 bytes

B) 10^{10} bytes

C) 10^{11} bytes
aproximadamente 224 GB

D) 10^{12} bytes

Pregunta

Contexto: Un video en SD (720x480) usando colores de 24 bits (3 bytes - uno por canal RGB) a 30 fps, lo que genera un archivo de aproximadamente 224GB

¿Cuántos DVDs de 8.5 GB se necesitan aproximadamente?

A) 7

B) 17

C) 27

D) 37

Pregunta

Contexto: Un video en SD (720x480) usando colores de 24 bits (3 bytes - uno por canal RGB) a 30 fps, lo que genera un archivo de aproximadamente 224GB

¿Cuántos DVDs de 8.5 GB se necesitan aproximadamente?

A) 7

B) 17

C) 27

D) 37

Pregunta

Contexto: Un video en SD (720x480) usando colores de 24 bits (3 bytes - uno por canal RGB) a 30 fps, lo que genera un archivo de aproximadamente 224GB. Dado que se necesitan 27 DVDs de 8.5 GB para almacenar el video

¿Cuánto es el **factor de compresión** que se necesita para que quepa en un solo DVD?

A) 0.03

B) 0.3

C) 2.7

D) 27

Pregunta

Contexto: Un video en SD (720x480) usando colores de 24 bits (3 bytes - uno por canal RGB) a 30 fps, lo que genera un archivo de aproximadamente 224GB. Dado que se necesitan 27 DVDs de 8.5 GB para almacenar el video

¿Cuánto es el **factor de compresión** que se necesita para que quepa en un solo DVD?

A) 0.03

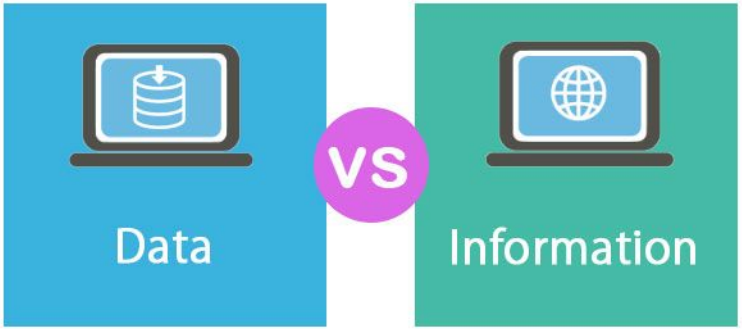
B) 0.3

C) 2.7

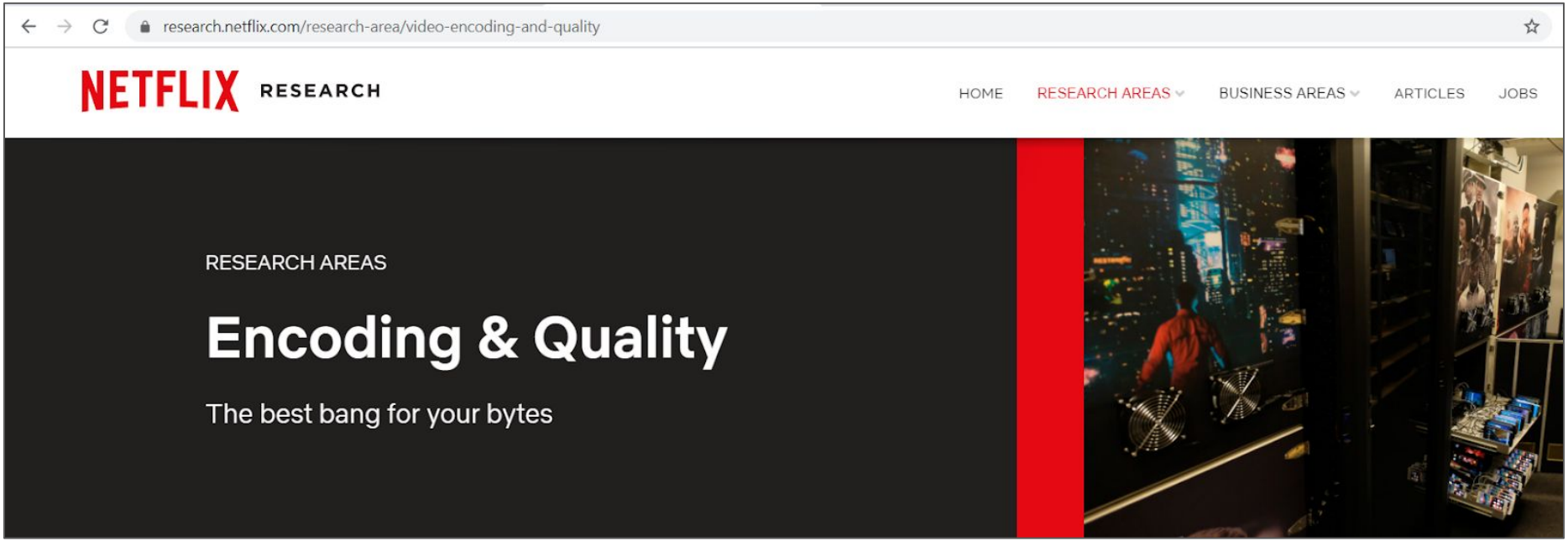
D) 27

Compresión de datos: definición

- El término compresión de datos se refiere al proceso de reducir el espacio requerido para representar una cantidad de información dada.



¿Quienes hacen compresión de imágenes?



Redundancia de código

Si consideramos que distintos valores de intensidad tienen distintas probabilidades de ocurrir en una imagen, podríamos pensar en un código más eficiente, en el que los valores más frecuentes tengan código más pequeños

Redundancia de código

r_k	$p_r(r_k)$	Code 1	$l_1(r_k)$	Code 2	$l_2(r_k)$
$r_{87} = 87$	0.25	01010111	8	01	2
$r_{128} = 128$	0.47	10000000	8	1	1
$r_{186} = 186$	0.25	11000100	8	000	3
$r_{255} = 255$	0.03	11111111	8	001	3
r_k for $k \neq 87, 128, 186, 255$	0	—	8	—	0

¿cuál es el tamaño promedio del código 1?

A) 1 bit

B) 1.81 bits

C) 2 bits

D) 8 bits

Redundancia de código

r_k	$p_r(r_k)$	Code 1	$l_1(r_k)$	Code 2	$l_2(r_k)$
$r_{87} = 87$	0.25	01010111	8	01	2
$r_{128} = 128$	0.47	10000000	8	1	1
$r_{186} = 186$	0.25	11000100	8	000	3
$r_{255} = 255$	0.03	11111111	8	001	3
r_k for $k \neq 87, 128, 186, 255$	0	—	8	—	0

¿cuál es el tamaño promedio del código 1?

A) 1 bit

B) 1.81 bits

C) 2 bits

D) 8 bits

Redundancia de código

r_k	$p_r(r_k)$	Code 1	$l_1(r_k)$	Code 2	$l_2(r_k)$
$r_{87} = 87$	0.25	01010111	8	01	2
$r_{128} = 128$	0.47	10000000	8	1	1
$r_{186} = 186$	0.25	11000100	8	000	3
$r_{255} = 255$	0.03	11111111	8	001	3
r_k for $k \neq 87, 128, 186, 255$	0	—	8	—	0

¿cuál es el tamaño promedio del código 2?

A) 1 bit

B) 1.81 bits

C) 2 bits

D) 8 bits

Redundancia de código

r_k	$p_r(r_k)$	Code 1	$l_1(r_k)$	Code 2	$l_2(r_k)$
$r_{87} = 87$	0.25	01010111	8	01	2
$r_{128} = 128$	0.47	10000000	8	1	1
$r_{186} = 186$	0.25	11000100	8	000	3
$r_{255} = 255$	0.03	11111111	8	001	3
r_k for $k \neq 87, 128, 186, 255$	0	—	8	—	0

¿cuál es el tamaño promedio del código 2?

$$L_{\text{avg}} = 0.25(2) + 0.47(1) + 0.25(3) + 0.03(3) = 1.81\text{bits}$$

A) 1 bit

B) 1.81 bits

C) 2 bits

D) 8 bits

Redundancia de código

r_k	$p_r(r_k)$	Code 1	$l_1(r_k)$	Code 2	$l_2(r_k)$
$r_{87} = 87$	0.25	01010111	8	01	2
$r_{128} = 128$	0.47	10000000	8	1	1
$r_{186} = 186$	0.25	11000100	8	000	3
$r_{255} = 255$	0.03	11111111	8	001	3
r_k for $k \neq 87, 128, 186, 255$	0	—	8	—	0

¿cuál es el factor de compresión del código 2 respecto al código 1? por cada pixel

A) 1.81

B) 2

C) 4

D) 4.42

Redundancia de código

r_k	$p_r(r_k)$	Code 1	$l_1(r_k)$	Code 2	$l_2(r_k)$
$r_{87} = 87$	0.25	01010111	8	01	2
$r_{128} = 128$	0.47	10000000	8	1	1
$r_{186} = 186$	0.25	11000100	8	000	3
$r_{255} = 255$	0.03	11111111	8	001	3
r_k for $k \neq 87, 128, 186, 255$	0	—	8	—	0

¿cuál es el factor de compresión del código 2 respecto al código 1? por cada pixel

$$\frac{8}{1.81} \approx 4.42$$

A) 1.81

B) 2

C) 4

D) 4.42

Redundancia de código

r_k	$p_r(r_k)$	Code 1	$l_1(r_k)$	Code 2	$l_2(r_k)$
$r_{87} = 87$	0.25	01010111	8	01	2
$r_{128} = 128$	0.47	10000000	8	1	1
$r_{186} = 186$	0.25	11000100	8	000	3
$r_{255} = 255$	0.03	11111111	8	001	3
r_k for $k \neq 87, 128, 186, 255$	0	—	8	—	0

¿cuál es el factor de compresión del código 2 respecto al código 1 para toda la imagen? considere que la imagen tiene un tamaño de 256x256

A) 1.81

B) 2

C) 4

D) 4.42

Redundancia de código

r_k	$p_r(r_k)$	Code 1	$l_1(r_k)$	Code 2	$l_2(r_k)$
$r_{87} = 87$	0.25	01010111	8	01	2
$r_{128} = 128$	0.47	10000000	8	1	1
$r_{186} = 186$	0.25	11000100	8	000	3
$r_{255} = 255$	0.03	11111111	8	001	3
r_k for $k \neq 87, 128, 186, 255$	0	—	8	—	0

¿cuál es el factor de compresión del código 2 respecto al código 1 para toda la imagen? considere que la imagen tiene un tamaño de 256x256

$$C = \frac{256 \times 256 \times 8}{118,621} = \frac{8}{1.81} \approx 4.42$$

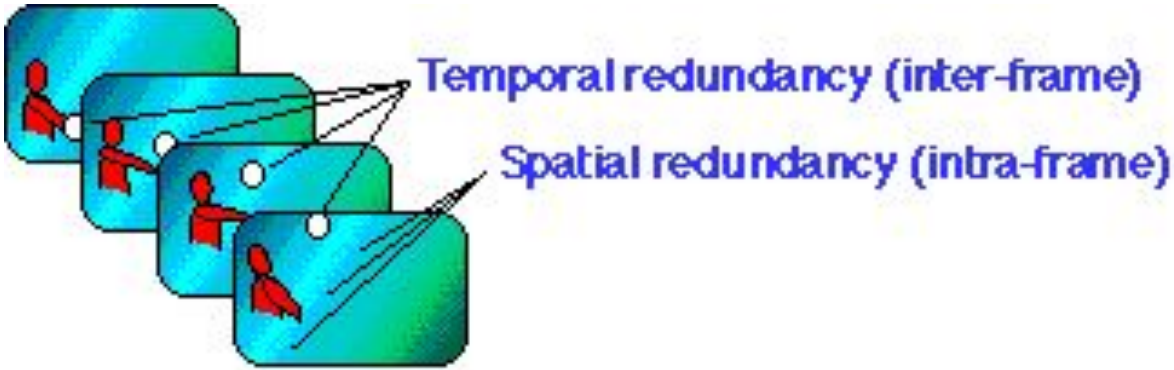
A) 1.81

B) 2

C) 4

D) 4.42

Redundancia Espacio-Temporal



https://erg.abdn.ac.uk/future-net/digital-video/mpeg2.html

Redundancia Interpixel

100

https://www.ic.unicamp.br/~helio/

Redundancia Interpixel

100

https://www.ic.unicamp.br/~helio/

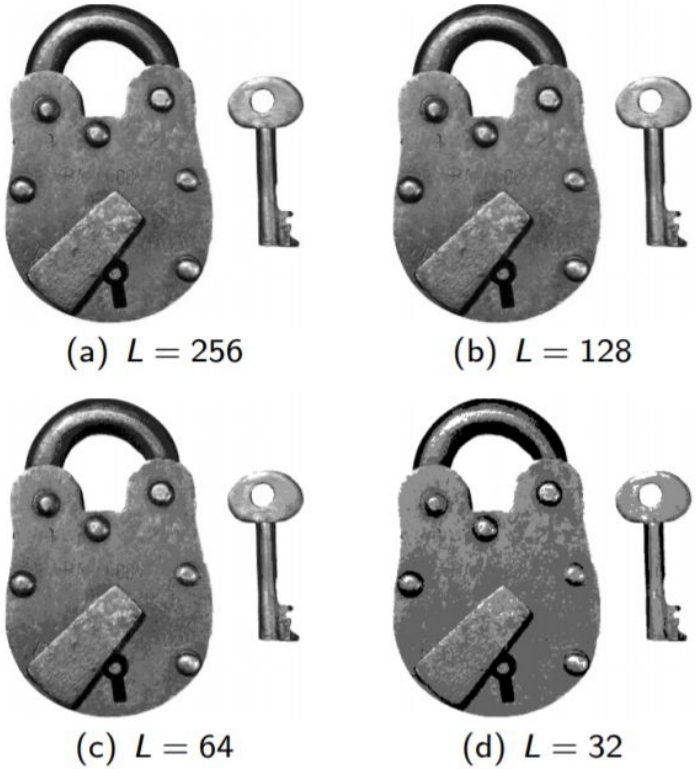
Redundancia Interpixel

1111111111111111111111111111000000000111111111111111111111111111
1111111111111111111111111111000011111111000111111111111111111111
1111111111111111111111111111111111111111111111111111111100000
1111111110000011111110000000000111111111111111111111111111111111
1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

$$(1,29)(0,9)(1,55)(0,4)(1,8)(0,3)(1,79)(0,5)(1,9)(0,5)(1,7)(0,10)(1,97)$$

https://www.ic.unicamp.br/~helio/

Redundancia Psicovisual



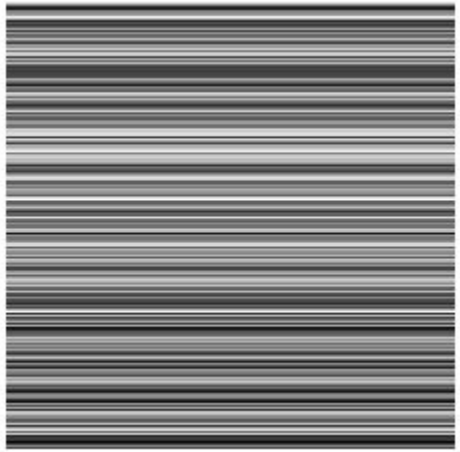
https://www.ic.unicamp.br/~helio/

Información Irrelevante

Pregunta

Contexto: Según las categorías que hemos visto

¿Cuál correspondería a la imagen de 256x256x8 bits a continuación?



A) Redundancia de código

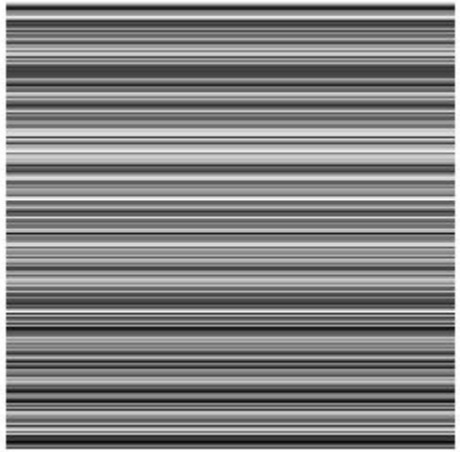
B) Redundancia espacial

C) Información Irrelevante

Pregunta

Contexto: Según las categorías que hemos visto

¿Cuál correspondería a la imagen de 256x256x8 bits a continuación?



A) Redundancia de código

B) Redundancia espacial

C) Información Irrelevante

Pregunta

Contexto: Según las categorías que hemos visto

¿Cuál correspondería a la imagen de 256x256x8 bits a continuación?

A) Redundancia de código

B) Redundancia espacial

C) Información Irrelevante

Pregunta

Contexto: Según las categorías que hemos visto

¿Cuál correspondería a la imagen de 256x256x8 bits a continuación?

A) Redundancia de código

B) Redundancia espacial

C) Información Irrelevante

Pregunta

Contexto: Según las categorías que hemos visto

¿Cuál correspondería a la imagen de 256x256x8 bits a continuación?

A) Redundancia de código

B) Redundancia espacial

C) Información Irrelevante

Pregunta

Contexto: Según las categorías que hemos visto

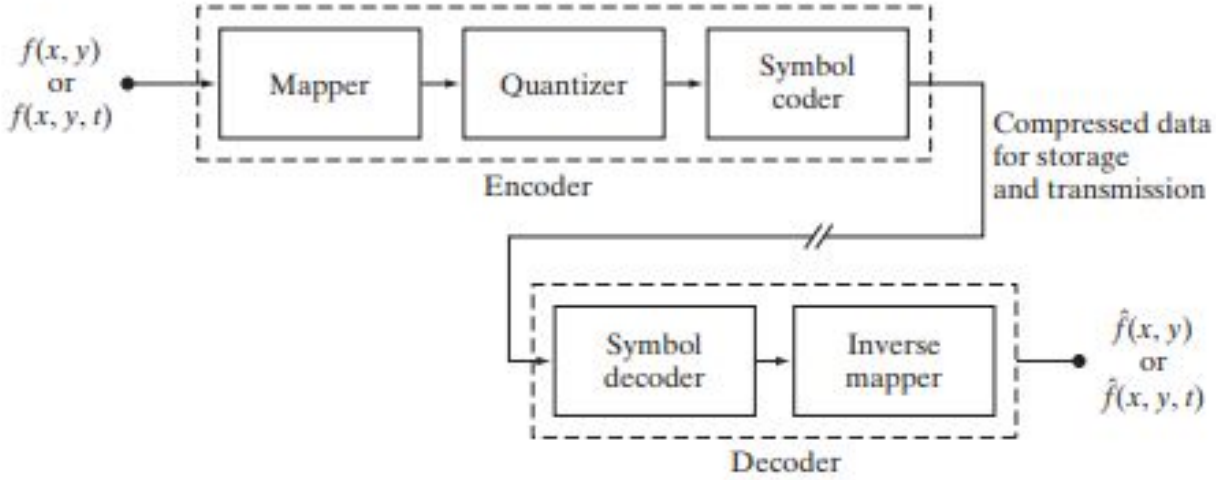
¿Cuál correspondería a la imagen de 256x256x8 bits a continuación?

A) Redundancia de código

B) Redundancia espacial

C) Información Irrelevante

Sistema de compresión de imágenes



Compresión con pérdidas y sin pérdidas

https://hackernoon.com/using-ai-to-super-compress-images-5a948cf09489

Códigos de Huffman

Vea el video https://www.youtube.com/watch?v=umTbivyJoiI

S_2	0.40
S_6	0.30
S_1	0.10
S_4	0.10
S_3	0.06
S_5	0.04

¿Cuál sería el código para cada símbolo?

https://www.ic.unicamp.br/~helio/

A)

s2	1
s6	00
s1	011
s4	0100
s3	01010
s5	01011

B)

s2	0
s6	01
s1	011
s4	0100
s3	01010
s5	01011

C)

s2	1
s6	00
s1	011
s4	0000
s3	01010
s5	01011

D)

s2	1
s6	11
s1	011
s4	0100
s3	01010
s5	01011

Códigos de Huffman

Vea el video https://www.youtube.com/watch?v=umTbivyJoiI

S_2	0.40
S_6	0.30
S_1	0.10
S_4	0.10
S_3	0.06
S_5	0.04

¿Cuál sería el código para cada símbolo?

https://www.ic.unicamp.br/~helio/

A)

s2	1
s6	00
s1	011
s4	0100
s3	01010
s5	01011

B)

s2	0
s6	01
s1	011
s4	0100
s3	01010
s5	01011

C)

s2	1
s6	00
s1	011
s4	0000
s3	01010
s5	01011

D)

s2	1
s6	11
s1	011
s4	0100
s3	01010
s5	01011

Códigos de Huffman

hi this is a test

https://medium.com/@aprendizaje.maq/algoritmo-de-huffman-8523c21a1b1a

Códigos de Huffman

hi this is a test

Caracter	Frecuencia	Codigo
h	0.117647	100
i	0.176471	110
	0.235294	01
t	0.176471	111
s	0.176471	00
a	0.0588235	1010
e	0.0588235	1011

https://medium.com/@aprendizaje.maq/algoritmo-de-huffman-8523c21a1b1a

Códigos de Huffman

hi this is a test

1001100111110011000011100001101001111101100111

https://medium.com/@aprendizaje.maq/algoritmo-de-huffman-8523c21a1b1a

Cuantización

¿Cuántos colores son posibles con 8 bits por canal R,G,B?

A) 256

B) 4096

C) 65536

D) 16777216

Cuantización

¿Cuántos colores son posibles con 8 bits por canal R,G,B?

2^24 =

16777216

A) 256

B) 4096

C) 65536

D) 16777216

Cuantización y K-means

- Una forma de comprimir es reducir la cantidad posible de valores

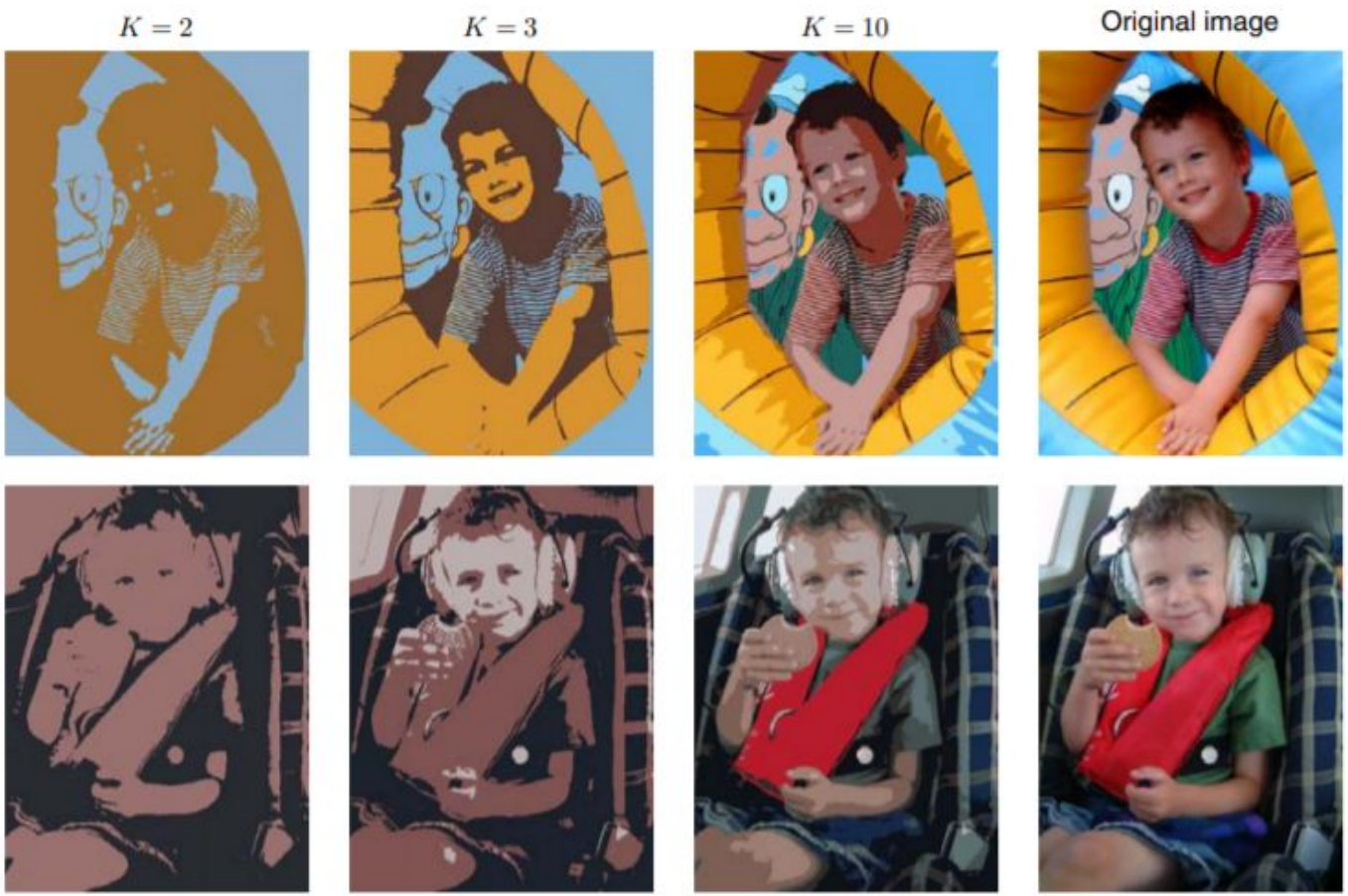


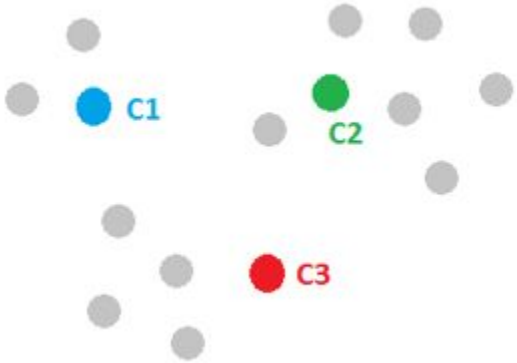
Figure 9.3 Two examples of the application of the K-means clustering algorithm to image segmentation showing the initial images together with their K-means segmentations obtained using various values of K. This also illustrates of the use of vector quantization for data compression, in which smaller values of K give higher compression at the expense of poorer image quality.

Bishop, C. M. (2006). *Pattern recognition and machine learning*. springer.

Cuantización y K-means

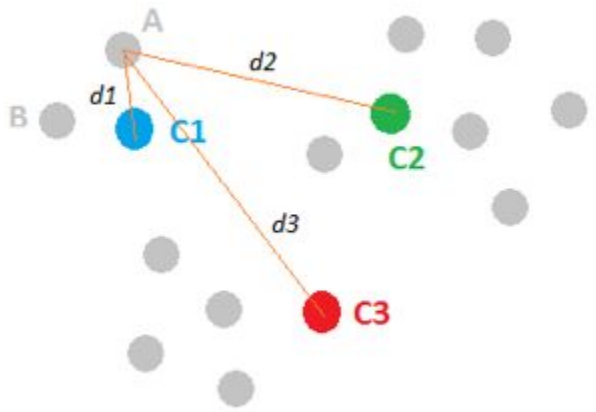
https://healthcare.ai/step-step-k-means-clustering/

Cuantización y K-means



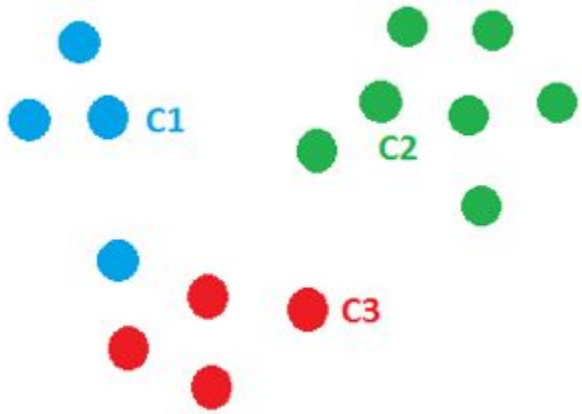
https://healthcare.ai/step-step-k-means-clustering/

Cuantización y K-means



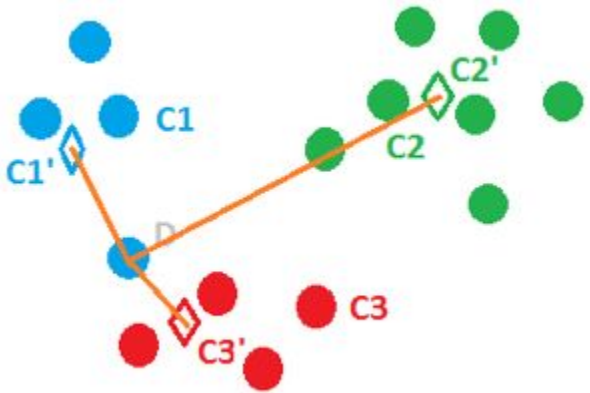
https://healthcare.ai/step-step-k-means-clustering/

Cuantización y K-means



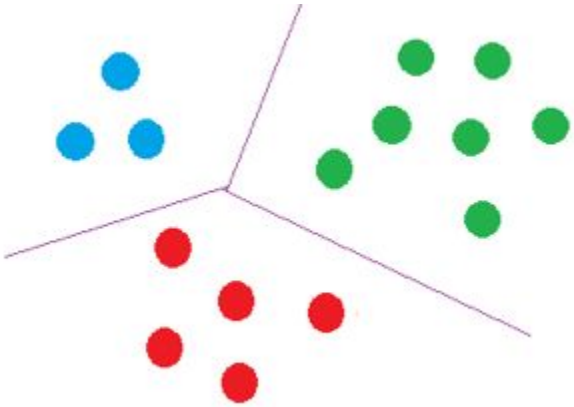
https://healthcare.ai/step-step-k-means-clustering/

Cuantización y K-means



https://healthcare.ai/step-step-k-means-clustering/

Cuantización y K-means



https://healthcare.ai/step-step-k-means-clustering/

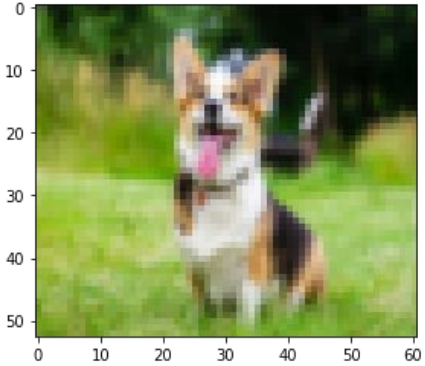
Tarea Académica

http://innatia.info/imagenes/frutas-punto-cruz-1.jpg

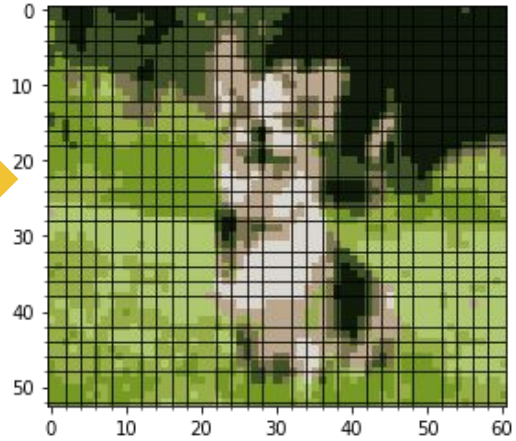
http://innatia.info/imagenes/frutas-punto-cruz-2.jpg

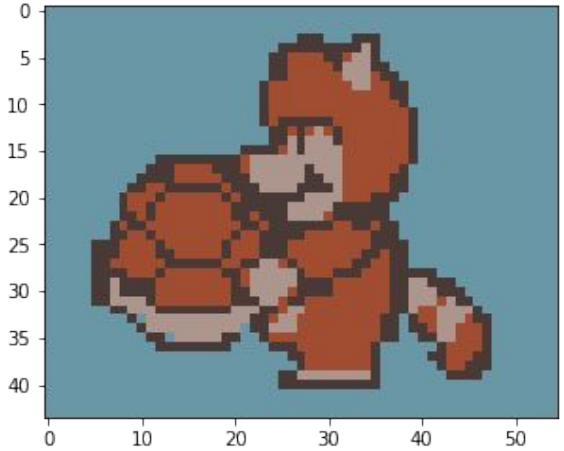
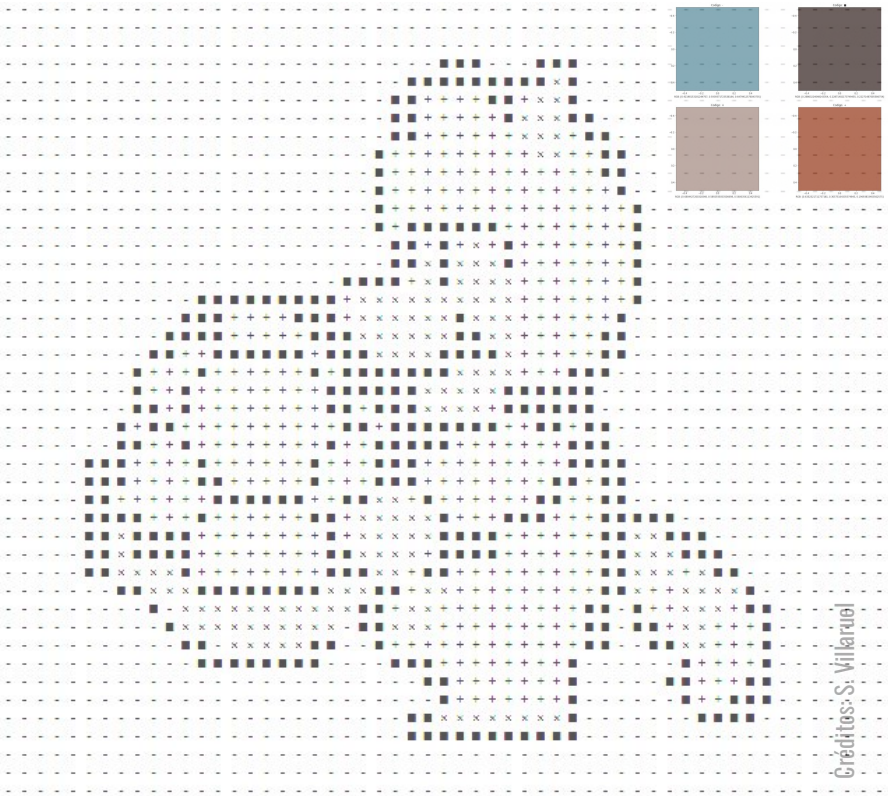
Tarea Académica

resize



kmeans




```
array([[0.05893575, 0.101425  , 0.04331249],
       [0.59421391, 0.67474113, 0.28463188],
       [0.72426367, 0.64917328, 0.55757317],
       [0.42006637, 0.43846207, 0.27223866],
       [0.68046649, 0.78677072, 0.4335715 ],
       [0.46609036, 0.60419832, 0.135393  ],
       [0.22120542, 0.29500001, 0.1322836 ],
       [0.86072288, 0.84924902, 0.82002238]])
```

Ejemplo